

O teorema da representação de Riesz e aplicações

R. M. Mezabarba

Resumo

Discutimos os pré-requisitos elementares sobre espaços de Hilbert para enunciar e demonstrar o Teorema da Representação de Riesz e, em seguida, discutimos algumas aplicações.

Aviso ao leitor. Termos e resultados utilizados sem definição ou discussão prévia são assumidos implicitamente como conhecidos pelo leitor.

Recordemo-nos de que para um corpo k – aqui consideraremos somente $k = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ – e um k -espaço vetorial V com dimensão finita, podemos estabelecer um isomorfismo (não-canônico) com o dual V^* de V por meio da chamada *base dual*. Além disso, na situação em que o espaço V tem um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, a correspondência

$$V \ni x \xrightarrow{R} \langle \cdot, x \rangle \in V^*$$

determina um anti-isomorfismo (canônico!), i.e., uma bijeção satisfazendo a igualdade $R(x + \lambda y) = R(x) + \bar{\lambda}R(y)$ para quaisquer $x, y \in V$ e $\lambda \in k$ – caso $k = \mathbb{R}$, então R é de fato um isomorfismo. Isto segue trivialmente do Teorema do Núcleo e da Imagem (a menos de conjugação), somado ao fato de que se $\langle v, x \rangle = 0$ para todo $v \in V$, então $x = 0$.

Essa versão bastante particular do *Teorema da Representação de Riesz* permite, por exemplo, obter a *adjunta* de um operador $T: V \rightarrow V$: como a transformação (transposta) $T^*: V^* \rightarrow V^*$ que associa um funcional $\varphi \in V^*$ à composta $\varphi \circ T$ é linear, obtemos um mapa

$$T^* := R^{-1} \circ T^* \circ R: V \rightarrow V$$

que satisfaz a relação $\langle Tu, v \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle$ para quaisquer $u, v \in V$, já que

$$\begin{aligned} \langle T(u), v \rangle &= R(v)(T(u)) = (R(v) \circ T)(u) = T^*(R(v))(u) = \\ &= \langle u, R^{-1}(T^*(R(v))) \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle. \end{aligned}$$

Porém, nos contextos de dimensão infinita, a injetividade da correspondência $R: V \rightarrow V^*$ não é suficiente para garantir o isomorfismo. No entanto, veremos que ao restringirmos nossas considerações aos operadores lineares contínuos, com a hipótese adicional de que V seja um espaço de Hilbert, o Teorema da Representação de Riesz permanece válido.

1 Espaços de Hilbert e projeções

Recordemo-nos de que um k -espaço vetorial H é dito um **espaço de Hilbert** se V tem um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle: H \times H \rightarrow k$ (k linear na primeira entrada, simétrico a menos de conjugação e positivo definido) cuja norma induzida $\| \cdot \| = \sqrt{\cdot} \circ \langle \cdot, \cdot \rangle \circ \Delta: H \rightarrow \mathbb{R}$ torna $(H, \| \cdot \|)$ um espaço de Banach, i.e., cuja métrica induzida pela norma $\| \cdot \|$ é completa.

Entre muitas propriedades elementares dos espaços de Hilbert, destacamos as seguintes relações, válidas em qualquer espaço V com produto interno:

- (desigualdade de Cauchy-Schwarz) para $x, y \in E$,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle};$$

- em particular, usa-se a desigualdade acima para provar que a norma induzida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é, de fato, uma norma em E ;
- além disso, também da desigualdade de Cauchy-Schwarz segue que para $x, y \in E$ fixados, os funcionais $\langle \cdot, y \rangle: E \rightarrow k$ e $\langle x, \cdot \rangle: E \rightarrow k$ são contínuos – o último é linear conjugado;
- (ortogonalidade) $x, y \in E$ são ortogonais se valer $\langle x, y \rangle = 0$; em particular, para um subconjunto A de E , definimos o ortogonal de A como o subconjunto

$$A^\perp := \{x \in E : \forall y \in A \text{ tem-se } \langle x, y \rangle = 0\},$$

o qual é subespaço vetorial fechado por valer a igualdade

$$A = \bigcap_{y \in A} \langle \cdot, y \rangle^{-1}(0),$$

que é uma interseção de núcleos fechados;

- (lei do paralelogramo) para $x, y \in E$,

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Com isso, já podemos dar o resultado de estrutura dos espaços de Hilbert que nos permitirá obter o Teorema da Representação de Riesz na próxima seção – frisamos, porém, que muito do que será mostrado na proposição a seguir pode ser feito sobre fechados convexos.

Proposição 1. *Sejam H um espaço de Hilbert e $M \subset H$ um subespaço linear fechado de H . Então $H = M \oplus M^\perp$.*

Demonstração. Primeiro, dado $h \in H$, mostraremos que existe um único $x \in M$ que “realiza” a distância

$$\delta := \text{dist}(h, M) := \inf_{y \in M} \|h - y\|.$$

Da definição de δ , existe uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em M com $\|h - x_n\| \rightarrow \delta$. Se mostrarmos que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é convergente para algum $x \in H$, seguirá que $x \in M$ por este ser fechado, e teremos

$$\|h - x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|h - x_n\| = \delta,$$

pela continuidade da norma, garantindo assim a existência afirmada. Para tanto, é suficiente mostrar que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é uma sequência de Cauchy. Ora, para $n, m \in \mathbb{N}$, temos pela “lei do paralelogramo” que

$$\begin{aligned} \|x_n - x_m\|^2 &= \|(h - x_m) - (h - x_n)\|^2 = \\ &= 2(\|h - x_m\|^2 + \|h - x_n\|^2) - \|2h - (x_m + x_n)\|^2 = \\ &= 2 \cdot (\|h - x_m\|^2 + \|h - x_n\|^2) - 4\|h - \frac{1}{2}(x_m + x_n)\|^2 \leq \\ &\leq 2(\|h - x_m\|^2 + \|h - x_n\|^2) - 4\delta^2, \end{aligned}$$

onde a desigualdade segue pois $x_m + x_n \in M$ e daí $\frac{1}{2}(x_m + x_n) \in M$. Logo, fazendo $m, n \rightarrow \infty$ resulta que $\|x_n - x_m\|^2 \rightarrow 0$ e, por isso, $\|x_m - x_n\| \rightarrow 0$, mostrando que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é de Cauchy. A unicidade de tal x é decorrente da lei do paralelogramo, pois se $x' \in M$ também satisfaz $\|h - x'\| = \delta$, então para $u = h - x$ e $v = h - x'$ temos

$$\begin{aligned} 2(\|u\|^2 + \|v\|^2) &= 2(\|h - x\|^2 + \|h - x'\|^2) = \\ &= \|x - x'\|^2 + 4\|h - \frac{1}{2}(x + x')\|^2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \|x - x'\|^2 = 4\delta^2 - 4\|h - \frac{1}{2}(x + x')\|^2 \leq 4\delta^2 - 4\delta^2 = 0, \end{aligned}$$

acarretando em $\|x - x'\| = 0$.

Agora, para cada $h \in H$, seja $T(h) \in M$ o único vetor satisfazendo a condição $\|h - T(h)\| = \text{dist}(h, M)$. Afirmamos que $P(h) := h - T(h) \in M^\perp$. Se fizermos isso, teremos $h = T(h) + P(h)$, de modo que se $u \in M$ e $v \in M^\perp$ forem tais que $h = u + v$, então

$$T(h) - u = v - P(h) \in M \cap M^\perp \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \langle T(h) - u, T(h) - u \rangle = \langle v - P(h), v - P(h) \rangle = 0 \Rightarrow T(h) = u \text{ e } P(h) = v,$$

mostrando que a soma é direta. Provemos então que $P(h) \in M^\perp$.

Para quaisquer $y \in M$ com $\|y\| = 1$ e $\alpha \in k$, temos $\alpha y \in M$ e, pelo modo como tomamos $T(h)$,

$$\|h - T(h)\| \leq \|h - T(h) - \alpha y\|,$$

e daí, elevando ambos os lados ao quadrado, obtemos

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|h - T(h) - \alpha y\|^2 - \|h - T(h)\|^2 = \\ &= \langle P(h) - \alpha y, P(h) - \alpha y \rangle - \langle P(h), P(h) \rangle = \\ &= \langle P(h), P(h) - \alpha y \rangle - \alpha \langle y, P(h) - \alpha y \rangle - \langle P(h), P(h) \rangle = \\ &= \langle P(h), P(h) \rangle - \bar{\alpha} \langle P(h), y \rangle - \alpha (\langle y, P(h) \rangle - \bar{\alpha} \langle y, y \rangle) - \langle P(h), P(h) \rangle \\ &= |\alpha|^2 - \bar{\alpha} \langle P(h), y \rangle - \alpha \langle y, P(h) \rangle. \end{aligned}$$

A desigualdade acima é válida para qualquer $\alpha \in k$. Tomando em particular $\alpha = \langle P(h), y \rangle$, resulta que

$$0 \leq |\alpha|^2 - \bar{\alpha}\alpha - \alpha\bar{\alpha} = -|\alpha|^2,$$

i.e., $|\alpha|^2 \leq 0$, o que só é possível se $|\alpha|^2 = 0$, ou seja, $\alpha = \langle P(h), y \rangle = 0$. Finalmente, se $y \in M$ for não-nulo, então

$$\langle P(h), y \rangle = \|y\| \langle P(h), \frac{y}{\|y\|} \rangle = \|y\| \cdot 0 = 0,$$

mostrando que $P(h) \in M^\perp$, como queríamos. □

2 O teorema da representação de Riesz

Já observamos que para qualquer espaço E com produto interno, a aplicação $\langle \cdot, y \rangle: E \rightarrow k$ que a cada $x \in E$ associa o escalar $\langle x, y \rangle \in k$ é um funcional linear contínuo. Em particular, se consideramos a correspondência

$$R: E \rightarrow E^*,$$

onde E^* denota o espaço (a princípio, de Banach) dos funcionais lineares contínuos em E , que a cada $y \in E$ associa o funcional $R(y) := \langle \cdot, y \rangle$, obtemos uma correspondência que preserva as normas: de fato, para qualquer $x \in E$ temos

$$|R(y)(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, mostrando que $|R(y)| \leq \|y\|$, enquanto

$$\|y\|^2 = \langle y, y \rangle = R(y)(y) = |R(y)(y)| \leq \|R(y)\| \|y\|,$$

mostrando que $\|y\| \leq \|R(y)\|$. Em particular, como R é homomorfismo de grupos, segue que R é injetor se, e somente se, tiver núcleo trivial, o que já temos assegurado pela condição sobre as normas.

O Teorema da Representação de Riesz diz que, caso $E = H$ seja um espaço de Hilbert, então a aplicação R é, na verdade, uma bijeção.

Teorema 2 (da Representação de Riesz). *Nas notações acima, para $E = H$ um espaço de Hilbert, a aplicação R é sobrejetiva. Mais precisamente, para todo $\varphi \in H^*$ existe um único $u_\varphi \in H$ tal que $\|\varphi\| = \|u_\varphi\|$ e*

$$\varphi(h) = \langle h, u_\varphi \rangle$$

para todo $h \in H$.

Demonstração. Se $\varphi \equiv 0$ nada há a provar. Se $\varphi \neq 0$, então $\ker \varphi$ é um subespaço fechado próprio de H , e a proposição anterior nos diz que $\ker \varphi^\perp$ é tal que $H = \ker \varphi \oplus \ker \varphi^\perp$, o que nos permite tomar $u_0 \in \ker \varphi^\perp$ com $\|u_0\| = 1$.

Note que para qualquer $x \in H$, temos $u := \varphi(x)u_0 - \varphi(u_0)x \in \ker \varphi$, pois

$$\varphi(u) = \varphi(x)\varphi(u_0) - \varphi(u_0)\varphi(x) = 0,$$

donde segue que $\langle u, u_0 \rangle = 0$. Mas

$$0 = \langle u, u_0 \rangle = \langle \varphi(x)u_0 - \varphi(u_0)x, u_0 \rangle = \varphi(x)\langle u_0, u_0 \rangle - \varphi(u_0)\langle x, u_0 \rangle,$$

donde segue que $\varphi(x) = \langle x, \overline{\varphi(u_0)}u_0 \rangle$ para todo $x \in H$. A unicidade do vetor $u_\varphi := \varphi(u_0)u_0$, bem como a igualdade $\|u_\varphi\| = \|\varphi\|$, segue da discussão que precedeu o atual teorema. $\square$

Em particular, de modo análogo ao que fizemos na introdução, a correspondência $R: H \rightarrow H^*$ permite definir a adjunta de um operador linear contínuo $T: H \rightarrow H$, por meio da composição $R^{-1} \circ T^* \circ R$. Nas seções seguintes, discutimos mais algumas aplicações.

3 Aplicações

3.1 Reflexividade

Dado um espaço de Banach E , dizemos que E é **reflexivo** se o mergulho canônico

$$J_E: E \rightarrow E^{**},$$

onde $J_E(x)(\varphi) := \varphi(x)$ para quaisquer $x \in E$ e $\varphi \in E^*$, for sobrejetor. Neste caso, como J_E é, em geral, uma isometria, temos na verdade um isomorfismo isométrico entre os espaços de Banach E e E^{**} .

Em particular, o Teorema da Representação de Riesz permite provar que espaços de Hilbert são reflexivos de uma forma bastante particular. De fato, a bijeção $R: H \rightarrow H^*$ apresentada na seção anterior define um isomorfismo isométrico conjugado, ou anti-isomorfismo.

De fato, para $x, y, h \in H$ e $\lambda \in k$ quaisquer,

$$R(x + \lambda y)(h) = \langle h, x + \lambda y \rangle = \langle h, x \rangle + \bar{\lambda} \langle h, y \rangle = R(x)(h) + \bar{\lambda} R(y)(h).$$

Assim, podemos definir um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ sobre H^* que concorde com a norma usual de H^* , de modo que H^* se torne ele também um espaço de Hilbert. De fato, definimos

$$\langle \varphi, \psi \rangle := \langle R^{-1}(\psi), R^{-1}(\varphi) \rangle,$$

para quaisquer $\varphi, \psi \in H^*$. O fato de $\langle \cdot, \cdot \rangle$ concordar com a norma de H^* decorre justamente da igualdade $\|R^{-1}(\varphi)\| = \|\varphi\|$, válida para todo $\varphi \in H^*$.

Isso nos permite aplicar o Teorema da Representação de Riesz ao espaço H^* , o que nos dá um anti-isomorfismo $R^*: H^* \rightarrow H^{**}$, que a cada $\psi \in H^*$ associa o funcional $R^*(\psi) := \langle \cdot, \psi \rangle \in H^{**}$. Note então que $J_E = R^* \circ R$: ora, para $x \in H$ qualquer, $R^* \circ R(x) = R^*(R(x))$ e, para $\varphi \in H^*$, temos

$$\begin{aligned} R^*(R(x))(\varphi) &:= \langle \varphi, R(x) \rangle := \langle R^{-1}(R(x)), R^{-1}(\varphi) \rangle = \langle x, R^{-1}(\varphi) \rangle = \\ &= \varphi(x) := J_E(x)(\varphi), \end{aligned}$$

mostrando que $J_E(x) = R^* \circ R(x)$ para todo $x \in H$. Daí, por $R^* \circ R$ ser composta de sobrejeções, segue que J_E é composta de sobrejeções e, por conseguinte, é uma sobrejeção.

Observação 3. *É importante mencionar que há outras formas de verificar a reflexividade dos espaços de Hilbert – e.g., o Teorema de Milman-Petis, o qual afirma que espaços de Banach uniformemente convexos são reflexivos, classe na qual se encontram os espaços de Hilbert. Ainda assim, a abordagem acima evidencia que espaços de Hilbert são reflexivos de uma maneira muito forte: o isomorfismo natural entre H e H^{**} decorre de um isomorfismo natural (conjugado) entre H e H^* .*

3.2 Completamento

Em geral, dado um espaço normado E , o mergulho canônico $J_E: E \rightarrow E^{**}$, apresentado na seção anterior, dá um modo bastante simples de obter o completamento de E : basta tomar $\overline{J_E(E)} \subset E^{**}$, o qual será um espaço de Banach por ser subespaço fechado do espaço (de Banach) E^{**} , que contém uma cópia isométrica de E , densa por construção.

É então natural estender tais considerações para espaços com produto interno, isto é: se E for um espaço com produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, então E admite um completamento de Hilbert?

Vamos ver que E^{**} é o completamento de Hilbert de E . Primeiramente, recordamos novamente que a correspondência $R: E \rightarrow E^*$ que faz $R(x) := \langle \cdot, x \rangle$ é uma isometria k -linear conjugada. Isso nos permite transferir o produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ para $R(E) \subset E^*$ por meio da função R , definindo

$$\langle R(x), R(y) \rangle := \langle x, y \rangle$$

para quaisquer $x, y \in E$. Em particular, por termos $\|R(x)\| = \|x\|$ para todo $x \in E$, segue que a norma em $R(E)$ induzida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$ coincide com a norma de $R(E)$ como subespaço de E^* .

Agora, estendemos $\langle \cdot, \cdot \rangle$ para $\overline{R(E)}$ da maneira óbvia: se $x, y \in \overline{R(E)}$, então existem seqüências $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em E tais que $R(x_n) \rightarrow x$ e $R(y_n) \rightarrow y$, e assim definimos

$$(x, y) := \lim_{n \rightarrow \infty} \langle R(x_n), R(y_n) \rangle.$$

Claramente $(\cdot, \cdot)$ independe da escolha das seqüências convergentes, donde segue que tal regra define um produto interno em $\overline{R(E)}$, e é fácil ver que a norma induzida por $(\cdot, \cdot)$ coincide com a norma de $\overline{R(E)}$ induzida de E^* . Logo, $(\overline{R(E)}, (\cdot, \cdot))$ é um espaço de Hilbert, no qual $R(E)$ é denso por construção.

Finalmente, mostraremos que $E^* = \overline{R(E)}$. Para tanto, dado $f \in E^*$, definimos $\psi: R(E) \rightarrow k$ pondo $\psi(R(x)) = f(x)$ para todo $x \in E$, o que nos permite estender ψ de forma única a um funcional linear contínuo

$$\overline{\psi}: \overline{R(E)} \rightarrow k.$$

Pelo Teorema da Representação de Riesz aplicado ao espaço de Hilbert $(\overline{R(E)}, (\cdot, \cdot))$, existe um único $g \in \overline{R(E)}$ tal que $\overline{\psi} = (\cdot, g)$. Afirmamos que $f = g$. Ora, como $g \in \overline{R(E)}$, existe uma seqüência $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em E tal que $R(x_n) \rightarrow g$ e daí, para $y \in E$ qualquer, temos por um lado

$$\overline{\psi}(R(y)) = (R(y), g) = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle y, x_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} R(x_n)(y) = g(y),$$

enquanto que, por outro lado, $\overline{\psi}(R(y)) = \psi(R(y)) = f(y)$.

Assim, E^* é o completamento Hilbert de seu subespaço (denso) $R(E)$ e, por conseguinte, $R: E \rightarrow E^*$ dá um mergulho isométrico k -linear conjugado de E em seu completamento Hilbert. Em particular, se quisermos eliminar a conjugação, basta considerarmos $R^* \circ R = J_E$ o mergulho canônico de E em seu bidual, como feito na seção anterior.

3.3 Lebesgue-Radom-Nikodym

O Teorema da Representação de Riesz pode ser usado para demonstrar o Teorema de Lebesgue-Radom-Nikodym, seguindo uma argumentação de von Neumann. Relembramos o enunciado e esboçamos a demonstração a seguir.

Dadas duas medidas μ e ν sobre um espaço mensurável $(X, \mathcal{A})$, dizemos que

- ν é **absolutamente contínua com respeito** a μ , em símbolos $\nu \prec \mu$, se $\mu(E) = 0 \Rightarrow \nu(E) = 0$ para todo $E \in \mathcal{A}$,
- μ e ν são **singulares** se existir $E \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(E) = 0 = \nu(X \setminus E)$.

Como usaremos o Teorema da Representação de Riesz, observamos que para qualquer medida μ em $(X, \mathcal{A})$, o espaço $L^2(\mu)$ das funções mensuráveis da forma $f: X \rightarrow \mathbb{C}$, identificadas μ -qtp, tais que $\int |f|^2 d\mu < \infty$, é um espaço de Hilbert ao considerarmos o produto interno

$$\langle f, g \rangle := \int f \bar{g} d\mu.$$

Teorema 4 (Decomposição de Lebesgue). *Sejam $(X, \mathcal{A})$ um espaço mensurável e μ, ν medidas finitas sobre $(X, \mathcal{A})$. Então existem únicas medidas ν_a e ν_s tais que $\nu = \nu_a + \nu_s$, $\nu_a \prec \mu$ e $\nu_s \perp \mu$.*

Esboço da prova. Consideramos o espaço de Hilbert $H := L^2(\lambda)$, onde $\lambda = \mu + \nu$, e observamos que $\varphi: H \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\varphi(f) = \int f d\nu$ é um funcional $\mathbb{C}$ -linear, contínuo por termos ν finita. Logo, o Teorema da Representação de Riesz nos dá $g \in L^2(\lambda)$ satisfazendo

$$\int f d\nu := \varphi(f) = \langle f, g \rangle := \int f \bar{g} d\lambda$$

para toda $f \in L^2(\lambda)$. Em particular, como

$$\int \bar{g} d\lambda = \int \chi_X \bar{g} d\lambda = \int \chi_X d\nu = \nu(X) \geq 0,$$

segue que g é uma função real, i.e., $g = \bar{g}$ λ -qtp. Agora, da relação $\varphi(f) = \langle f, g \rangle$ válida para toda $f \in L^2(\lambda)$, resulta que

$$(\dagger) \quad \int f(1 - g) d\lambda = \int f d\mu,$$

de modo que tomando funções f adequadas, vemos que $g < 0$ e $g > 1$ em conjuntos de medida λ nula, o que nos permite assumir adicionalmente que $0 \leq g \leq 1$. Em particular, a expressão acima vale para toda função mensurável $f \geq 0$ (pelo Teorema da Convergência Monótona).

Agora, definimos $A = \{x \in X : g(x) = 1\}$ e $B = X \setminus A$ e, tomando $f = \chi_A$ em $(\dagger)$, resulta que $\mu(A) = 0$. Enfim, definindo $\nu_s(E) := \nu(E \cap A)$ e $\nu_a(E) := \nu(E \cap B)$ para todo $E \in \mathcal{A}$, obtemos a decomposição desejada, cuja unicidade prova-se com argumentos rotineiros de Teoria da Medida. $\square$

Teorema 5 (Radon-Nikodym). *Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida finita. Se ν é uma medida finita em $(X, \mathcal{A})$, com $\nu \prec \mu$, então existe uma função μ -integrável $h \in L^1(\mu)$ tal que $\nu(E) = \int_E h d\mu$ para todo $E \in \mathcal{A}$. Além disso, h é única a menos de um conjunto de medida μ nula.*

Esboço da prova. Nas notações da demonstração do teorema anterior, é suficiente definir $h = \frac{1-g}{g}$ em B e $h = 0$ em A . $\square$

Em particular, os teoremas acima podem ser estendidos naturalmente para medidas σ -finitas a partir dos enunciados apresentados. Isso é feito em detalhes, por exemplo, no livro de Folland [4].

Referências

- [1] BOGACHEV, V. **Measure Theory, I**, 2007.
- [2] BRÉZIS, H. **Functional Analysis, Sobolev spaces and PDEs**, 2011.
- [3] DUDLEY, M. **Real Analysis and Probability**, 2004.
- [4] FOLLAND, G. **Real Analysis, Modern Techniques and Their Applications**, 1999.